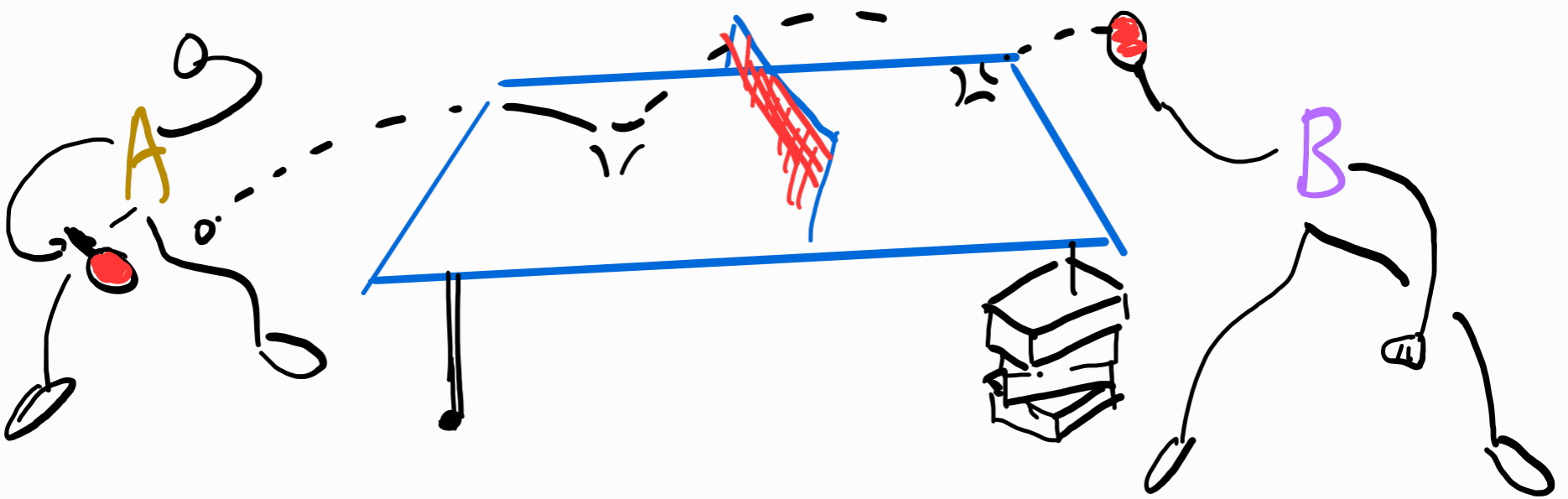
# Escuela de TGG

## El lema del Ping-pong

- Juan Armando
Pama Flores

Curso. Jesús Hernández Hernández



**Teorema.** (Lema del ping-pong).

Sea $G$ un grupo generado por $\{a, b\}$.

**Teorema.** (Lema del ping-pong).

Sea $G$ un grupo generado por $\{a, b\}$. Suponga que $G$ actúa en $X$, de modo que existen $A, B \subseteq X$

**Teorema.** (Lema del ping-pong).

Sea $G$ un grupo generado por $\{a, b\}$. Suponga que $G$ actúa en $X$, de modo que existen $A, B \subseteq X$ tales que $B \neq A$ y tales que para todo $n \in \mathbb{Z} - \{0\}$ se tenga

**Teorema.** (Lema del ping-pong).

Sea $G$ un grupo generado por $\{a, b\}$. Supongo que $G$ actúa en $X$, de modo que existen $A, B \subseteq X$ tales que $B \neq A$ y tales que para todo $n \in \mathbb{Z} - \{0\}$ se tenga

$$a^n \cdot B \subseteq A$$

¡PING!

**Teorema.** (Lema del ping-pong).

Sea $G$ un grupo generado por $\{a, b\}$. Supongo que $G$ actúa en $X$, de modo que existen $A, B \subseteq X$ tales que $B \not\subseteq A$ y tales que para todo $n \in \mathbb{Z} - \{0\}$ se tenga

$$a^n \cdot B \subseteq A \qquad b^n \cdot A \subseteq B.$$

¡PING! ¡PONG!

**Teorema.** (Lema del ping-pong).

Sea $G$ un grupo generado por $\{a, b\}$. Supongo que $G$ actúa en $X$, de modo que existen $A, B \subseteq X$ tales que $B \not\subseteq A$ y tales que para todo $n \in \mathbb{Z} - \{0\}$ se tenga

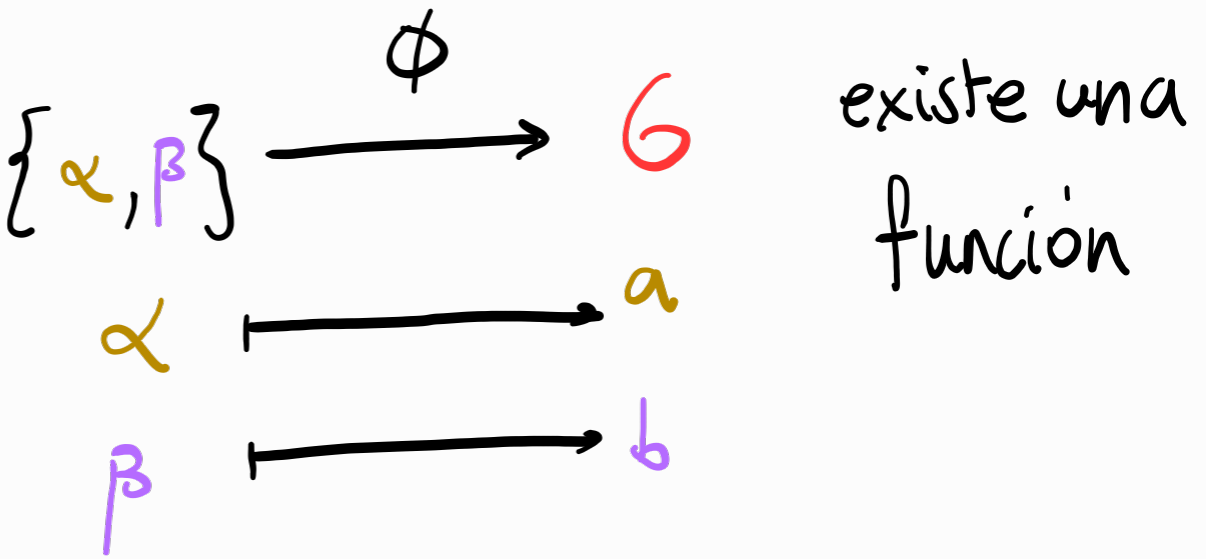
$$a^n \cdot B \subseteq A \qquad b^n \cdot A \subseteq B.$$

¡PING! ¡PONG!

Entonces $G$ es libre de rango 2, generado libremente por $\{a, b\}$.

# Demostración.

$\{\alpha, \beta\}$ generadores del grupo libre $F[\alpha, \beta]$.




existe una función

# Demostración.

$\{\alpha, \beta\}$ generadores del grupo libre $F[\alpha, \beta]$.

$$F\{\alpha, \beta\} \xrightarrow{\Phi} G$$

se extiende a un homomorfismo

$$\alpha \longmapsto a$$

$$\beta \longmapsto b$$

## Demostración.

$\{\alpha, \beta\}$ generadores del grupo libre $F[\alpha, \beta]$.

$$F\{\alpha, \beta\} \xrightarrow{\Phi} G$$

se extiende a un homomorfismo

$$\alpha \longmapsto a$$

$$\beta \longmapsto b$$

Sobreyectivo, porque $a, b$ generan a $G$.

## Inyectividad. Por contradicción

Supongamos que $w \in \ker \phi \setminus \{\varepsilon\}$ es una palabra en $\alpha$, $\beta$ expresada de manera reducida.

# Inyectividad. Por contradicción

Supongamos que $w \in \ker \phi \setminus \{\varepsilon\}$ es una palabra en $\alpha$, $\beta$ expresada de manera reducida.

Casos:

1. La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\alpha$,

$$w = \alpha^{n_0} \beta^{m_1} \alpha^{n_1} \cdots \beta^{m_k} \alpha^{n_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

# Inyectividad. Por contradicción

Supongamos que $w \in \ker \phi \setminus \{\varepsilon\}$ es una palabra en $\alpha$, $\beta$ expresada de manera reducida.

Casos:

1. La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\alpha$,

$$w = \alpha^{n_0} \beta^{m_1} \alpha^{n_1} \cdots \beta^{m_k} \alpha^{n_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

2. La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\beta$,

$$w = \beta^{n_0} \alpha^{m_1} \beta^{n_1} \cdots \alpha^{m_k} \beta^{n_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

# Inyectividad. Por contradicción

Supongamos que $w \in \ker \phi \setminus \{\varepsilon\}$ es una palabra en $\alpha$, $\beta$ expresada de manera reducida.

Casos:

1. La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\alpha$,

$$w = \alpha^{n_0} \beta^{m_1} \alpha^{n_1} \cdots \beta^{m_k} \alpha^{n_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

2. La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\beta$,

$$w = \beta^{n_0} \alpha^{m_1} \beta^{n_1} \cdots \alpha^{m_k} \beta^{n_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

3. Empieza en $\alpha$ y termina en $\beta$

$$w = \alpha^{n_1} \beta^{m_1} \cdots \alpha^{n_k} \beta^{m_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

# Inyectividad. Por contradicción

Supongamos que $w \in \ker \phi \setminus \{\varepsilon\}$ es una palabra en $\alpha$, $\beta$ expresada de manera reducida.

Casos:

1. La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\alpha$,

$$w = \alpha^{n_0} \beta^{m_1} \alpha^{n_1} \cdots \beta^{m_k} \alpha^{n_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

2. La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\beta$,

$$w = \beta^{n_0} \alpha^{m_1} \beta^{n_1} \cdots \alpha^{m_k} \beta^{n_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

3. Empieza en $\alpha$ y termina en $\beta$

$$w = \alpha^{n_1} \beta^{m_1} \cdots \alpha^{n_k} \beta^{m_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

4. Empieza en $\beta$ y termina en $\alpha$

$$w = \beta^{n_1} \alpha^{m_1} \cdots \beta^{n_k} \alpha^{m_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

1. La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\alpha$,

$$w = \alpha^{n_0} \beta^{m_1} \alpha^{n_1} \cdots \beta^{m_k} \alpha^{n_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

$$B = e_G \cdot B$$

1. La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\alpha$,

$$w = \alpha^{n_0} \beta^{m_1} \alpha^{n_1} \cdots \beta^{m_k} \alpha^{n_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

$$\begin{aligned} \beta &= e_G \cdot \beta \\ &= \phi(w) \cdot \beta \end{aligned}$$

1. La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\alpha$,

$$w = \alpha^{n_0} \beta^{m_1} \alpha^{n_1} \cdots \beta^{m_k} \alpha^{n_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

$$\begin{aligned} B &= e_G \cdot B \\ &= \phi(w) \cdot B \\ &= a^{n_0} b^{m_1} a^{n_1} \cdots b^{m_k} a^{n_k} B \end{aligned}$$

1. La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\alpha$,

$$w = \alpha^{n_0} \beta^{m_1} \alpha^{n_1} \cdots \beta^{m_k} \alpha^{n_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

$$B = e_G \cdot B$$

$$= \phi(w) \cdot B$$

$$= a^{n_0} b^{m_1} a^{n_1} \cdots b^{m_k} a^{n_k} B$$

$$\subseteq a^{n_0} b^{m_1} a^{n_1} \cdots b^{m_k} A$$

PING

1. La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\alpha$,

$$w = \alpha^{n_0}\beta^{m_1}\alpha^{n_1}\cdots\beta^{m_k}\alpha^{n_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

$$B = e_G \cdot B$$

$$= \phi(w) \cdot B$$

$$= a^{n_0} b a^{m_1} b a^{n_1} \cdots b a^{m_k} a^{n_k} B$$

$$\subseteq a^{n_0} b a^{m_1} b a^{n_1} \cdots b^{m_k} A$$ PING

$$\subseteq a^{n_0} b a^{m_1} b a^{n_1} \cdots a^{n_{k-1}} B$$ PONG

1. La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\alpha$,

$$w = \alpha^{n_0} \beta^{m_1} \alpha^{n_1} \cdots \beta^{m_k} \alpha^{n_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

$$B = e_G \cdot B$$

$$= \phi(w) \cdot B$$

$$= a^{n_0} b^{m_1} a^{n_1} \cdots b^{m_k} a^{n_k} B$$

$$\subseteq a^{n_0} b^{m_1} a^{n_1} \cdots b^{m_k} A \qquad \text{PING}$$

$$\subseteq a^{n_0} b^{m_1} a^{n_1} \cdots a^{n_{k-1}} B \qquad \text{PONG}$$

$$\vdots$$

$$\subseteq a^{n_0} B \qquad \text{PING}$$

1. La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\alpha$,

$$w = \alpha^{n_0} \beta^{m_1} \alpha^{n_1} \cdots \beta^{m_k} \alpha^{n_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

$$B = e_G \cdot B$$

$$= \phi(w) \cdot B$$

$$= a^{n_0} b^{m_1} a^{n_1} \cdots b^{m_k} a^{n_k} B$$

$$\subseteq a^{n_0} b^{m_1} a^{n_1} \cdots b^{m_k} A \qquad \text{PING}$$

$$\subseteq a^{n_0} b^{m_1} a^{n_1} \cdots a^{n_{k-1}} B \qquad \text{PONG}$$

$$\vdots$$

$$\subseteq a^{n_0} B \qquad \text{PING}$$

$$\subseteq A \qquad \text{PONG}$$

1. La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\alpha$,

$$w = \alpha^{n_0} \beta^{m_1} \alpha^{n_1} \cdots \beta^{m_k} \alpha^{n_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

$$B = e_G \cdot B$$

$$= \phi(w) \cdot B$$

$$= a^{n_0} b^{m_1} a^{n_1} \cdots b^{m_k} a^{n_k} B$$

$$\subseteq a^{n_0} b^{m_1} a \cdots b^{m_k} A \quad \text{PING}$$

$$\subseteq a^{n_0} b^{m_1} a^{n_1} \cdots a^{n_k} B \quad \text{PONG}$$

$$\vdots$$

$$\subseteq a^{n_0} B \quad \text{PING}$$

$$\subseteq A \quad \text{PONG}$$

CONTRADICCIÓN

$B \not\subseteq A$

# Inyectividad. Por contradicción

Supongamos que $w \in \ker \phi \setminus \{\varepsilon\}$ es una palabra en $\alpha$, $\beta$ expresada de manera reducida.

Casos:

~~1. La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\alpha$.~~

~~$w = \alpha^{n_0} \beta^{m_1} \alpha^{n_1} \cdots \beta^{m_k} \alpha^{n_k}$~~

~~$k \in \mathbb{N}$~~

~~$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.~~

2. La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\beta$,

$w = \beta^{n_0} \alpha^{m_1} \beta^{n_1} \cdots \alpha^{m_k} \beta^{n_k}$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

3. Empieza en $\alpha$ y termina en $\beta$

$w = \alpha^{n_1} \beta^{m_1} \cdots \alpha^{n_k} \beta^{m_k}$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

4. Empieza en $\beta$ y termina en $\alpha$

$w = \beta^{n_1} \alpha^{m_1} \cdots \beta^{n_k} \alpha^{m_k}$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

2. La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\beta$,

$$w = \beta^{n_0} \alpha^{m_1} \beta^{n_1} \cdots \alpha^{m_k} \beta^{n_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

$$\Rightarrow w' = \alpha w \alpha^{-1} \in \ker \phi \setminus \{\varepsilon\} \text{ también}$$

NORMAL

CONTRADICCIÓN AL CASO 1.

# Inyectividad. Por contradicción

Supongamos que $w \in \ker \phi \setminus \{\varepsilon\}$ es una palabra en $\alpha$, $\beta$ expresada de manera reducida.

Casos:

~~1. La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\alpha$,~~

~~$w = \alpha^{n_0} \beta^{m_1} \alpha^{n_1} \cdots \beta^{m_k} \alpha^{n_k}$~~

~~$k \in \mathbb{N}$~~

~~$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.~~

~~2. La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\beta$,~~

~~$w = \beta^{n_0} \alpha^{m_1} \beta^{n_1} \cdots \alpha^{m_k} \beta^{n_k}$~~

~~$k \in \mathbb{N}$~~

~~$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.~~

3. Empieza en $\alpha$ y termina en $\beta$

$w = \alpha^{n_1} \beta^{m_1} \cdots \alpha^{n_k} \beta^{m_k}$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

4. Empieza en $\beta$ y termina en $\alpha$

$w = \beta^{n_1} \alpha^{m_1} \cdots \beta^{n_k} \alpha^{m_k}$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

3. Empieza en $\alpha$ y termina en $\beta$

$$w = \alpha^{n_1}\beta^{m_1} \cdots \alpha^{n_k}\beta^{m_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

Considera $r \in \mathbb{Z} \setminus \{0, -n_1\}$

$$\Rightarrow \quad w' = \alpha^{r} w \alpha^{-r}$$ es una palabra del caso 1

$$\in \ker \phi_{1,\{\varepsilon\}}$$

NORMAL.

CONTRADICCIÓN AL CASO 1.

# Inyectividad. Por contradicción

Supongamos que $w \in \ker \phi \setminus \{\varepsilon\}$ es una palabra en $\alpha$, $\beta$ expresada de manera reducida.

Casos:

1. ~~La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\alpha$.~~

~~$w = \alpha^{n_0} \beta^{m_1} \alpha^{n_1} \cdots \beta^{m_k} \alpha^{n_k}$~~ $k \in \mathbb{N}$, $n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

2. ~~La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\beta$,~~

~~$w = \beta^{n_0} \alpha^{m_1} \beta^{n_1} \cdots \alpha^{m_k} \beta^{n_k}$~~ $k \in \mathbb{N}$, $n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

3. ~~Empieza en $\alpha$ y termina en $\beta$~~

~~$w = \alpha^{n_1} \beta^{m_1} \cdots \alpha^{n_k} \beta^{m_k}$~~ $k \in \mathbb{N}$, $n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

4. Empieza en $\beta$ y termina en $\alpha$

$w = \beta^{n_1} \alpha^{m_1} \cdots \beta^{n_k} \alpha^{m_k}$ $k \in \mathbb{N}$, $n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

4. Empieza en $\beta$ y termina en $\alpha$

$$w = \beta^{n_1}\alpha^{m_1}\cdots\beta^{n_k}\alpha^{m_k} \qquad k \in \mathbb{N}, \quad n_i, m_i \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}.$$

$$w^{-1} = \alpha^{-m_k}\beta^{-n_k}\cdots\alpha^{-m_1}\beta^{-n_1} \in \ker\phi \setminus \{\varepsilon\}$$

↑ subgrupo

CONTRADICE EL CASO 3

# Inyectividad. Por contradicción

Supongamos que $w \in \ker \phi \setminus \{\varepsilon\}$ es una palabra en $\alpha$, $\beta$ expresada de manera reducida.

Casos:

1. ~~La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\alpha$.~~

$$w = \alpha^{n_0} \beta^{m_1} \alpha^{n_1} \cdots \beta^{m_k} \alpha^{n_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

2. ~~La palabra $w$ empieza y termina en una potencia no trivial de $\beta$,~~

$$w = \beta^{n_0} \alpha^{m_1} \beta^{n_1} \cdots \alpha^{m_k} \beta^{n_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

3. ~~Empieza en $\alpha$ y termina en $\beta$~~

$$w = \alpha^{n_1} \beta^{m_1} \cdots \alpha^{n_k} \beta^{m_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

4. ~~Empieza en $\beta$ y termina en $\alpha$~~

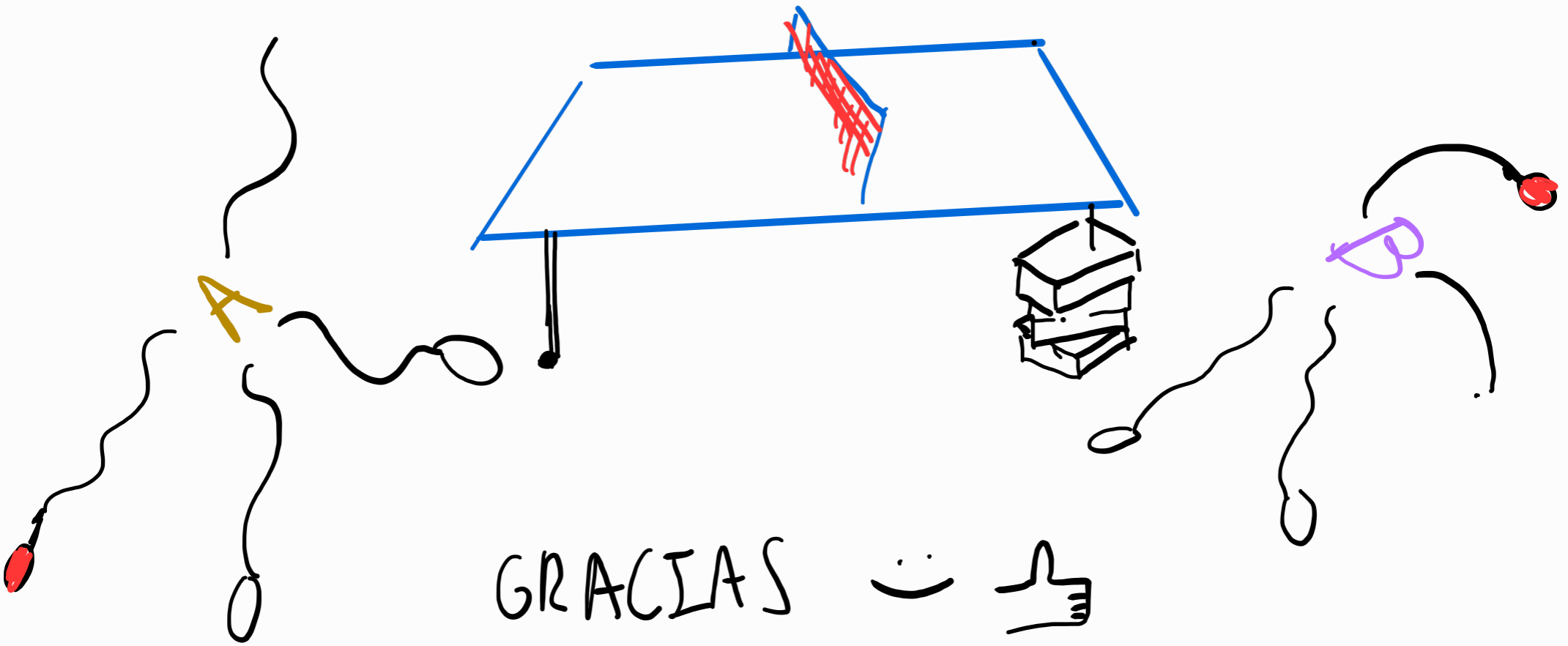
$$w = \beta^{n_1} \alpha^{m_1} \cdots \beta^{n_k} \alpha^{m_k}$$

$k \in \mathbb{N}$

$n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

TAMPOCO

YA SE CANSARON




GRACIAS